

디지털논리회로 창작 연습문제 - 문제와 풀이

※ 아래 문제들은 사용자가 준 6, 9, 15번 유형을 바탕으로 새로 만든 연습문제입니다. 숫자와 조건을 바꾸어 만든 창작 문제이며, 문제 바로 뒤에 해당 풀이를 배치했습니다.

문제 1. JK 플립플롭을 사용한 12진 카운터 설계

JK 플립플롭 4개를 사용하여 12진 동기식 카운터를 설계한다고 하자. 카운터는 0, 1, 2, ..., 11, 0의 순서로 반복된다. 사용되지 않는 상태 12, 13, 14, 15에서 시작할 수도 있다고 가정하고, 이 경우에는 다음 클록에서 0으로 돌아오도록 설계하라.

- a) 상태도를 작성하시오.
- b) 현재상태와 다음상태표를 작성하시오.
- c) JK 입력식을 구하시오.

풀이 1. 12진 JK 카운터

4개의 플립플롭을 Q3 Q2 Q1 Q0로 둔다. 십진수 0은 0000, 1은 0001, ..., 11은 1011로 표현한다. 정상 상태에서는 0부터 11까지 증가한 뒤 0으로 돌아간다. 사용하지 않는 상태 12~15는 모두 다음 클록에서 0으로 보내면 자기복구가 가능하다.

상태도: 0 -> 1 -> 2 -> 3 -> 4 -> 5 -> 6 -> 7 -> 8 -> 9 -> 10 -> 11 -> 0, 그리고 12, 13, 14, 15 -> 0

현재 십진	현재 Q3Q2Q1Q0	다음 십진	다음 Q3Q2Q1Q0
0	0000	1	0001
1	0001	2	0010
2	0010	3	0011
3	0011	4	0100
4	0100	5	0101
5	0101	6	0110
6	0110	7	0111
7	0111	8	1000
8	1000	9	1001
9	1001	10	1010
10	1010	11	1011
11	1011	0	0000
12	1100	0	0000
13	1101	0	0000
14	1110	0	0000
15	1111	0	0000

JK 플립플롭의 여기표는 다음과 같다. 0 -> 0이면 J=0, K=X이고, 0 -> 1이면 J=1, K=X이다.

1 -> 0이면 J=X, K=1이고, 1 -> 1이면 J=X, K=0이다. 이 표를 각 비트 Q3, Q2, Q1, Q0에 적용한 뒤 카르노맵으로 간단히 하면 아래 식이 된다.

변화	J	K
0 -> 0	0	X
0 -> 1	1	X
1 -> 0	X	1
1 -> 1	X	0

최종 JK 입력식

$$J_3 = Q_0 Q_1 Q_2$$

$$K_3 = Q_2 + Q_0 Q_1$$

$$J_2 = Q_0 Q_1 Q_3'$$

$$K_2 = Q_3 + Q_0 Q_1$$

$$J_1 = Q_0 Q_2' + Q_0 Q_3'$$

$$K_1 = Q_0 + Q_2 Q_3$$

$$J_0 = Q_2' + Q_3'$$

$$K_0 = 1$$

따라서 위 식대로 각 JK 입력을 만들면 12진 카운터가 되고, 12~15에서 시작해도 다음 클록에 0000으로 돌아간다.

문제 2. 입력 x가 있는 2비트 JK 카운터 설계

JK 플립플롭 2개 A, B와 입력 x 하나를 가지는 카운터를 설계하라. x=0일 때는 2, 0, 1의 순서를 반복하고, x=1일 때는 2, 3, 1의 순서를 반복한다. 단, x는 상태 2 또는 상태 1에서만 바뀐다고 가정한다. 따라서 상태 0에서 x=1, 상태 3에서 x=0인 경우는 정상 동작 중에는 발생하지 않는다고 본다.

- 상태도를 작성하시오.
- JK 입력식을 구하시오.
- 발생하지 않는 입력 조건이 실제로 들어오면 어떻게 동작하는지 설명하시오.

풀이 2. 입력 x가 있는 2비트 JK 카운터

상태 0, 1, 2, 3을 각각 AB=00, 01, 10, 11로 둔다. 문제의 조건에 따라 x=0에서는 2 - > 0 - > 1 - > 2가 반복되고, x=1에서는 2 - > 3 - > 1 - > 2가 반복된다.

현재상태 AB	x	다음상태 A+B+	비고
10(2)	0	00(0)	x=0 순서
00(0)	0	01(1)	x=0 순서
01(1)	0	10(2)	공통 복귀
10(2)	1	11(3)	x=1 순서
11(3)	1	01(1)	x=1 순서
01(1)	1	10(2)	공통 복귀
00(0)	1	X	정상 동작 중 발생 안 함
11(3)	0	X	정상 동작 중 발생 안 함

발생하지 않는 두 조건은 카르노맵에서 don't care로 둘 수 있다. JK 여기표를 적용하고 간단히 하면 다음과 같다.

최종 JK 입력식

$$JA = B$$

$$KA = B + x'$$

$$JB = x + A'$$

$$KB = A'$$

따라서 이 회로는 정상적인 조건에서는 요구된 두 순서를 따른다.

c) 비정상 입력의 동작

위 식으로 회로를 그대로 만들면 상태 0에서 x=1일 때는 다음상태가 01이 되고, 상태 3에서 x=0일 때는 다음상태가 01이 된다. 즉 설계할 때는 don't care로 처리했지만 실제 회로에서는 게이트식에 의해 특정 상태로 이동한다.

상태 0은 AB=00이다. x=1이면 JA=0, KA=1, JB=1, KB=1이므로 A는 0 유지, B는 0에서 1이 되어 다음상태 01이 된다.

상태 3은 AB=11이다. x=0을 대입하면 JA=1, KA=1, JB=0, KB=0이다. 따라서 A는 1에서 0으로 토글되고, B는 1을 유지하므로 다음상태는 01이 된다. 비정상 조건은 설계자가 don't care를 어떻게 처리했는지에 따라 달라질 수 있다.

문제 3. JK 플립플롭을 사용한 연속 입력 검출기 설계

입력 x 가 0이 정확히 두 번 연속으로 들어오는 순간에만 $z=1$ 을 출력하는 시스템을 JK 플립플롭으로 설계하라. 세 번째 0부터는 $z=0$ 이 되어야 한다. 예를 들어 입력이 1001000이면, 두 번째 0이 들어오는 시점들에서만 $z=1$ 이 된다.

- a) Mealy 상태도를 사용하여 설계하시오.
- b) Moore 상태표를 사용하여 설계하시오.
- c) 각 경우의 JK 입력식을 구하시오.

풀이 3. 정확히 두 번 연속 0 검출기

여기서는 입력이 0으로 연속된 개수를 상태로 기억하면 된다. Mealy 회로는 출력이 현재상태와 현재 입력에 동시에 의존하고, Moore 회로는 출력이 상태에만 의존한다.

a) Mealy 설계

상태를 다음과 같이 둔다. S0: 연속된 0이 없음, S1: 0이 한 번 연속됨, S2: 0이 두 번 이상 연속됨. S1 상태에서 $x=0$ 이 들어오는 순간이 바로 두 번째 0이므로 그때만 $z=1$ 이다.

현재상태	의미	$x=0$ 일 때	$x=1$ 일 때
S0	연속 0 없음	S1, $z=0$	S0, $z=0$
S1	0이 1번 연속	S2, $z=1$	S0, $z=0$
S2	0이 2번 이상 연속	S2, $z=0$	S0, $z=0$

상태 부호화: S0=00, S1=01, S2=10, 사용하지 않는 11은 00으로 보낸다. 현재상태를 AB라고 두면 카르노맵 정리 결과는 다음과 같다.

Mealy 최종식

$$JA = B x'$$

$$KA = B + x$$

$$JB = A' x'$$

$$KB = 1$$

$$z = A' B x'$$

b) Moore 설계

Moore 회로에서는 출력이 상태에만 의존해야 한다. 따라서 $z=1$ 인 상태를 따로 만들어야 한다. 상태를 S0: 연속 0 없음, S1: 0이 1번, S2: 0이 정확히 2번, S3: 0이 3번 이상으로 둔다. S2에서만 $z=1$ 이다.

현재상태	의미	$x=0$ 다음상태	$x=1$ 다음상태	z
S0	연속 0 없음	S1	S0	0
S1	0이 1번	S2	S0	0
S2	0이 정확히 2번	S3	S0	1
S3	0이 3번 이상	S3	S0	0

상태 부호화: S0=00, S1=01, S2=10, S3=11로 둔다. 현재상태를 AB라고 하면 최종식은 다음과 같다.

Moore 최종식

$$JA = B x'$$

$$KA = x$$

$$JB = x'$$

$$KB = x + A'$$

$$z = A B'$$

정리하면 Mealy는 두 번째 0이 입력되는 바로 그 클록에서 출력이 1이 되고, Moore는 두 번째 0을 받은 뒤 들어간 상태 S2에서 출력이 1이 된다. 그래서 Moore는 상태가 하나 더 필요하고 출력 타이밍이 한 상태 기준으로 표현된다.